CHƯƠNG II

PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

BÀI 4 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Để giải phương trình tích $(ax+b)(cx+d)=0$, ta giải hai phương trình $ax+b=0$ và $cx+d=0$. Sau đó lấy tất cả các nghiệm của chúng.
- Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta làm theo các bước sau:

  Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình.

  Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình, rồi khử mẫu.

  Bước 3. Giải phương trình vừa tìm được.

  Bước 4 (Kết luận). Trong các giá trị tìm được của ẩn, giá trị nào thoả mãn điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

- Giải thành thạo phương trình bậc nhất một ẩn.
- Đặt điều kiện cho phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Vận dụng hằng đẳng thức đáng nhớ, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, rút gọn phân thức để quy phương trình cần giải về dạng bậc nhất $ax + b = 0$ hoặc $(ax + b)(cx + d) = 0$.

Ví dụ 1 Giải phương trình $(2x-1)^2-9x^2=0$.

Giải. Ta có $(2x-1)^2-9x^2=0$

$$(2x-1)^2-(3x)^2=0$$

$$(2x-1-3x)(2x-1+3x)=0$$

$$(-x-1)(5x-1)=0$$

$-x-1=0$ hoặc $5x-1=0$.

- $-x-1=0$ hay $-x=1$, suy ra $x=-1$.
- $5x-1=0$ hay $5x=1$, suy ra $x=\frac{1}{5}$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm $x=-1$ và $x=\frac{1}{5}$.

Chú ý. Ta có thể viết: Tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{-1;\frac{1}{5}\right\}$.

Ví dụ 2 Giải phương trình $4x^2+(2x-3)^2-9=0$.

Giải. Ta có

$4x^2+(2x-3)^2-9=0$

$4x^2-9+(2x-3)^2=0$

$(2x-3)(2x+3)+(2x-3)^2=0$

$(2x-3)\left[(2x+3)+(2x-3)\right]=0$

$(2x-3)\cdot 4x=0$

$2x-3=0$ hoặc $x=0$.

- $2x-3=0$ hay $2x=3$, suy ra $x=\frac{3}{2}$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm $x=0$ và $x=\frac{3}{2}$.

Ví dụ 3 Giải phương trình $x^2-2x=x-2$.

Giải. Ta có

$x^2-2x=x-2$

$x(x-2)-(x-2)=0$

$(x-1)(x-2)=0$

$x-1=0$ hoặc $x-2=0$.

- $x-1=0$ hay $x=1$.
- $x-2=0$ hay $x=2$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm $x=1$ và $x=2$.

Ví dụ 4 Giải phương trình $\dfrac{3x}{2x+3}-\dfrac{6x}{4x-1}=0.$ (1)

Giải. ĐKXĐ: $2x+3\neq 0$ và $4x-1\neq 0$ hay $x\neq -\dfrac{3}{2}$ và $x\neq \dfrac{1}{4}.$

Quy đồng mẫu ta được $\dfrac{3x(4x-1)-6x(2x+3)}{(2x+3)(4x-1)}=0,$

suy ra $3x(4x-1)-6x(2x+3)=0.$ (2)

Giải phương trình (2): $12x^2-3x-12x^2-18x=0$

$$-21x=0$$

$$x=0.$$

Giá trị $x=0$ thoả mãn ĐKXĐ. Vậy $x=0$ là nghiệm phương trình (1).

Ví dụ 5 Giải phương trình $\dfrac{1}{2x-1}+\dfrac{3}{2x+1}=\dfrac{6x-3}{4x^2-1}.$ (1)

Giải. ĐKXĐ: $x\neq \dfrac{1}{2}$ và $x\neq -\dfrac{1}{2}.$

Quy đồng mẫu hai vế của phương trình, ta được

$$\frac{(2x+1)+3(2x-1)}{(2x-1)(2x+1)}=\frac{6x-3}{4x^2-1},$$

suy ra $(2x+1)+3(2x-1)=6x-3.$ (2)

Giải phương trình (2): $8x-2=6x-3$

$$2x=-1$$

$$x=-\frac{1}{2}.$$

Giá trị $x=-\dfrac{1}{2}$ không thoả mãn ĐKXĐ. Vậy phương trình (1) vô nghiệm.

C BÀI TẬP

2.1. Giải các phương trình sau:

a) $(x+2)^2-(2x+1)(x+2)=0;$ b) $16x^2-(3x+2)^2=0.$

2.2. Giải các phương trình sau:

a) $x^3+3x^2-8=x^3+2x^2-7$;

b) $x(2x-5)=(2x+1)(5-2x)$.

2.3. Giải các phương trình sau:

a) $x^2+x=-6x-6$;

b) $2x^2-2x=x-1$.

2.4. Giải các phương trình sau:

a) $\dfrac{5x-1}{3x+2}-\dfrac{5x+2}{3x}=0$;

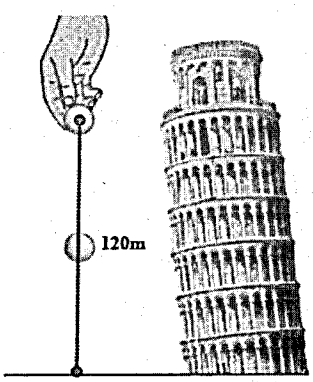
b) $\dfrac{6x-5}{2x-1}-\dfrac{9x}{3x-1}=0$.

2.5. Giải các phương trình sau:

a) $\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{x}{x^2-2x+4}=\dfrac{4x^2}{x^3+8}$;

b) $\dfrac{3}{2x+1}+\dfrac{7}{3x+2}=\dfrac{21x+10}{(2x+1)(3x+2)}$.

2.6. Một vật rơi tự do từ độ cao so với mặt đất là 120 mét. Bỏ qua sức cản không khí, quãng đường chuyển động s (mét) của vật rơi tự do sau thời gian t được biểu diễn gần đúng bởi công thức $s=4,9t^2$, trong đó t là thời gian tính bằng giây. Sau bao nhiêu giây kể từ khi bắt đầu rơi thì vật này chạm mặt đất (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?



BÀI 5 BẤT ĐẲNG THỨC VÀ TÍNH CHẤT

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Tính chất bắc cầu: Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$.

– Liên hệ giữa bất đẳng thức và phép cộng: Với ba số a, b, c ta có:

Nếu $a < b$ thì $a + c < b + c$; Nếu $a > b$ thì $a + c > b + c$;

Nếu $a \le b$ thì $a + c \le b + c$. Nếu $a \ge b$ thì $a + c \ge b + c$.

– Liên hệ giữa bất đẳng thức và phép nhân:

Với ba số a, b và c với $c > 0$, ta có: Với ba số a, b và c với $c < 0$, ta có:

Nếu $a < b$ thì $ac < bc$; Nếu $a < b$ thì $ac > bc$;

Nếu $a \le b$ thì $ac \le bc$. Nếu $a \le b$ thì $ac \ge bc$.

Nếu $a > b$ thì $ac > bc$; Nếu $a > b$ thì $ac < bc$;

Nếu $a \ge b$ thì $ac \ge bc$. Nếu $a \ge b$ thì $ac \le bc$.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Vận dụng tính chất bắc cầu, sự liên hệ giữa bất đẳng thức và phép cộng, sự liên hệ giữa bất đẳng thức và phép nhân với số dương (với số âm) để chứng minh một bất đẳng thức.

– Mô hình hoá toán học các tình huống trong thực tiễn.

Ví dụ 1 So sánh $\frac{2024}{1011}$ và $\frac{199}{100}$.

Giải. Ta có $\frac{2024}{1011} > \frac{2022}{1011} = 2$ và $\frac{199}{100} < \frac{200}{100} = 2$, suy ra $\frac{2024}{1011} > \frac{199}{100}$.

Ví dụ 2 Cho $a < b$, chứng minh rằng

a) $2a + 3b + 1 < 5b + 1$; b) $-5a + 7b - 10 > 2b - 10$.

Giải

a) Từ $a < b$ nên $2a < 2b$. Suy ra $2a + 3b + 1 < 2b + 3b + 1$ hay

$$2a + 3b + 1 < 5b + 1.$$

b) Từ $a < b$ nên $-5a > -5b$. Suy ra $-5a + 7b > -5b + 7b$ hay $-5a + 7b > 2b$.

Suy ra $-5a + 7b - 10 > 2b - 10$.

Ví dụ 3 Chứng minh rằng: Với mọi số a,b ta có $a^2+4ab\geq -4b^2$.

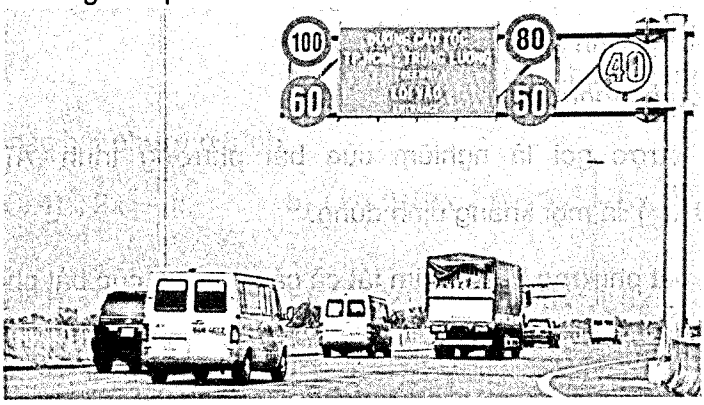
Giải. Ta có $a^2+4ab+4b^2=(a+2b)^2\geq 0$ nên $a^2+4ab\geq -4b^2$.

BÀI TẬP

2.7. Khi đi trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, chúng ta thấy biển báo giao thông báo hiệu giới hạn tốc độ mà xe ô tô được phép đi trong điều kiện bình thường. Hãy viết các bất đẳng thức để mô tả tốc độ cho phép của ô tô

a) Ở làn ngoài cùng bên trái và ở làn giữa;

b) Ở làn ngoài cùng bên phải.



2.8. Viết bất đẳng thức để mô tả tình huống sau:

a) Bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được đi bầu cử đại biểu Quốc hội.

b) Một thang máy chở được tối đa 700 kg.

c) Bạn phải mua hàng có tổng giá trị ít nhất 1 triệu đồng mới được giảm giá.

d) Bạn phải ném vào rổ ít nhất 5 quả bóng mới vào được đội tuyển bóng rổ.

2.9. So sánh

a) $-\dfrac{2019}{1010}$ và $-\dfrac{201}{100}$;

b) $\dfrac{2024^2-1}{2024}$ và $\dfrac{2025^2+1}{2025}$.

2.10. Cho $a>b$, hãy so sánh

a) $20a+5b$ và $20b+5a$;

b) $-3(a+b)-1$ và $-6b-1$.

2.11. Cho $a>b>0$, chứng minh rằng

a) $a^2>ab$ và $ab>b^2$;

b) $a^2>b^2$ và $a^3>b^3$.

Chú ý: Tính chất "Với $a>b>0$ thì $a^2>b^2$ và $a^3>b^3$" thường hay dùng trong nhiều bài toán chứng minh bất đẳng thức.

2.12. Chứng minh rằng với mọi số a,b ta có $\dfrac{a^2+b^2}{2}\geq ab$.

2.13. Chứng minh rằng: Trong ba số tự nhiên liên tiếp thì bình phương số đứng giữa lớn hơn tích hai số còn lại.

BÀI 6 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

A KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– *Khái niệm bất phương trình*: Bất phương trình dạng $ax+b<0$ (hoặc $ax+b\le 0$; $ax+b>0$; $ax+b\ge 0$) trong đó a,b là hai số đã cho, $a\neq 0$ được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn x.

Nghiệm của bất phương trình

• Số x_0 được gọi là nghiệm của bất phương trình $A(x)<B(x)$ nếu $A(x_0)<B(x_0)$ là một khẳng định đúng.

• Giải một bất phương trình là tìm tất cả các nghiệm của bất phương trình đó.

– *Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn* $ax+b<0(a\neq 0)$:

$$ax+b<0$$
$$ax<-b$$

• Nếu $a>0$ thì $x<-\dfrac{b}{a}$.

• Nếu $a<0$ thì $x>-\dfrac{b}{a}$.

– Các bất phương trình $ax+b\le 0$; $ax+b>0$; $ax+b\ge 0$ được giải tương tự.

B KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

– Giải được bất phương trình bậc nhất.

– Vận dụng các quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức để đưa về dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn.

– Vận dụng các quy tắc nhân, chia cho một số dương (số âm) để biến đổi bất phương trình về dạng bậc nhất một ẩn.

– Mô hình hoá toán học các tình huống trong thực tiễn.

Ví dụ 1 Giải các bất phương trình:

a) $5x+3>-3x+5$;

b) $-2x^2+2x+3\geq -2x^2+6x+5$.

Giải.

a) $5x+3>-3x+5$

$5x-(-3x)>5-3$

$8x>2$

$x>\frac{2}{8}$

$x>\frac{1}{4}$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x>\frac{1}{4}$.

b) $-2x^2+2x+3\geq -2x^2+6x+5$

$-2x^2+2x-(-2x^2+6x)\geq 5-3$

$-2x^2+2x+2x^2-6x\geq 2$

$-4x\geq 2$

$x\leq -\frac{2}{4}$

$x\leq -\frac{1}{2}$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x\leq -\frac{1}{2}$.

Ví dụ 2 Giải các bất phương trình:

a) $2(x-1)(x+1)<2x^2-x$;

b) $(x+2)(3x-1)>3x^2+6x$.

Giải.

a) $2(x-1)(x+1)<2x^2-x$

$2(x^2-1)<2x^2-x$

$2x^2-2<2x^2-x$

$-2<-x$

$x<2$.

Vậy bất phương trình có nghiệm $x<2$.

b) $(x+2)(3x-1)>3x^2+6x$

$3x^2+6x-x-2>3x^2+6x$

$5x-6x>2$

$-x>2$

$x<-2$.

Vậy bất phương trình có nghiệm $x<-2$.

Ví dụ 3 Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 5,3%/năm. Chị Hoa dự kiến gửi một khoản tiền vào ngân hàng này và cần số tiền lãi hằng năm ít nhất là 78 triệu để chi tiêu. Hỏi số tiền chị Hoa cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

Giải

Gọi x(triệu đồng) là số tiền chị Hoa cần gửi tiết kiệm. Số tiền lãi gửi tiết kiệm (triệu đồng) trong một năm là $0,053\cdot x$. Để có số tiền lãi ít nhất là 78 triệu đồng/năm thì ta phải có:

$0,053x\geq 78$

$x\geq 78:0,053$

$x\geq 1471,69$.

Vậy chị Hoa cần gửi ngân hàng ít nhất 1 472 triệu đồng.

C BÀI TẬP

2.14. Giải các bất phương trình:

a) $-7x+3>0$; b) $6x+5\geq 0$; c) $-\frac{1}{2}x+7<0$; d) $\frac{2}{5}x+3\leq 0$.

2.15. Giải các bất phương trình:

a) $-5x+3>2x+5$; b) $6x^2-5x+1\leq 6x^2+4x+3$.

2.16. Giải các bất phương trình:

a) $3(2x-3)(2x+3)>12x^2+2x$; b) $(2x+1)(5x-3)>10x^2+2x+1$.

2.17. Một công ty chuyển nhà cần di chuyển một cây đàn piano nặng 260 kg bằng thang máy. Thang máy có thể chở được tối đa là 710 kg.

a) Viết và giải bất phương trình để xác định khối lượng thang máy có thể chở thêm được.

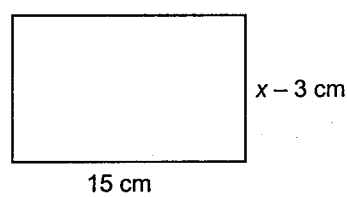
b) Ngoài chiếc đàn piano, thang máy có thể chở thêm được bao nhiêu người biết mỗi người nặng khoảng 60 kg.

2.18. David có thể kiếm được 8 USD cho mỗi giờ làm việc tại công ty chuyên chăm sóc cây cảnh và anh ấy muốn kiếm được ít nhất 1 200 USD trong mùa hè này.

a) Hãy viết một bất phương trình mô tả tình huống này.

b) Hỏi anh ấy cần làm việc ít nhất bao nhiêu giờ để kiếm được số tiền trên?

2.19. Chiều dài của một hình chữ nhật thì luôn lớn hơn hoặc bằng chiều rộng. Hãy viết và giải bất phương trình để tìm giá trị có thể của x (cm) trong hình vẽ dưới đây:



ÔN TẬP CHƯƠNG II

A CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

Chọn một phương án đúng trong mỗi câu sau:

1. Nghiệm của bất phương trình $-5x-1<0$ là

A. $x>-\frac{1}{5}$. B. $x<-\frac{1}{5}$. C. $x\geq -\frac{1}{5}$. D. $x\leq -\frac{1}{5}$.

2. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2x}{x-1}+\frac{3x+1}{2x+1}=\frac{7x^2}{(x-1)(2x+1)}$ là

A. $x\neq 1$. B. $x\neq -\frac{1}{2}$. C. $x\neq 1$ và $x\neq -\frac{1}{2}$. D. $x\in\mathbb{R}$.

3. Phương trình $2x+1=m$ có nghiệm lớn hơn -2 với

A. $m>0$. B. $m>-2$. C. $m>-3$. D. $m\leq -3$.

4. Nghiệm của bất phương trình $3x-1\leq 2x+2$ là

A. $x>3$. B. $x<3$. C. $x\geq 3$. D. $x\leq 3$.

5. Cho $a>b$, khi đó ta có

A. $2a>b+1$. B. $-2a>-2b$. C. $2a>a+b$. D. $3a<a+2b$.

B BÀI TẬP

2.20. Giải các phương trình sau:

a) $5x(x+2)-10x-20=0$; b) $x^2-4x=x-4$.

2.21. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{6}{8+x^3}=\frac{1}{x^2-2x+4}+\frac{1}{x+2}$; b) $\frac{x}{x+5}+\frac{x-5}{x}=2$.

2.22. Giải các bất phương trình sau:

a) $(3x+1)(x+2)>x(3x-2)+1$; b) $2x(x+1)+3<x(2x+5)-7$.

2.23. a) Cho $a<b$ và $c<d$, chứng minh rằng $a+c<b+d$.

b) Cho $0<a<b$ và $0<c<d$, chứng minh rằng $0<ac<bd$.

2.24. Chứng minh rằng với số $a>0, b>0$ bất kì, ta luôn có $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$.

2.25. Hà phải làm 4 bài kiểm tra tiếng Anh: nghe, nói, đọc và viết. Bài nghe, nói, đọc Hà đạt điểm số lần lượt là 78, 83 và 89. Hỏi bài kiểm tra viết, Hà phải đạt điểm số là bao nhiêu để điểm số trung bình Hà đạt được của cả 4 bài kiểm tra ít nhất là 85?

2.26. Mức lương tối thiểu theo quy định ở Pháp năm 2022 là 10,25 € cho mỗi giờ làm việc.

Trong dịp hè, Laurent David làm thêm tại một khách sạn theo mức lương tối thiểu như quy định và anh ấy muốn kiếm được ít nhất 1500 € trong mùa hè này.

a) Hãy viết một bất phương trình mô tả tình huống này.

b) Hỏi anh ấy cần làm việc ít nhất bao nhiêu giờ để kiếm được số tiền trên?

(€ là viết tắt của từ Euro, là loại tiền tệ mà 20 nước thuộc liên minh Châu Âu đang sử dụng chung)

2.27. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đến B trên cùng quãng đường dài 150 km. Vận tốc xe thứ nhất hơn vận tốc xe thứ hai là 10 km/h và xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai là 30 phút. Hỏi vận tốc của hai xe là bao nhiêu?